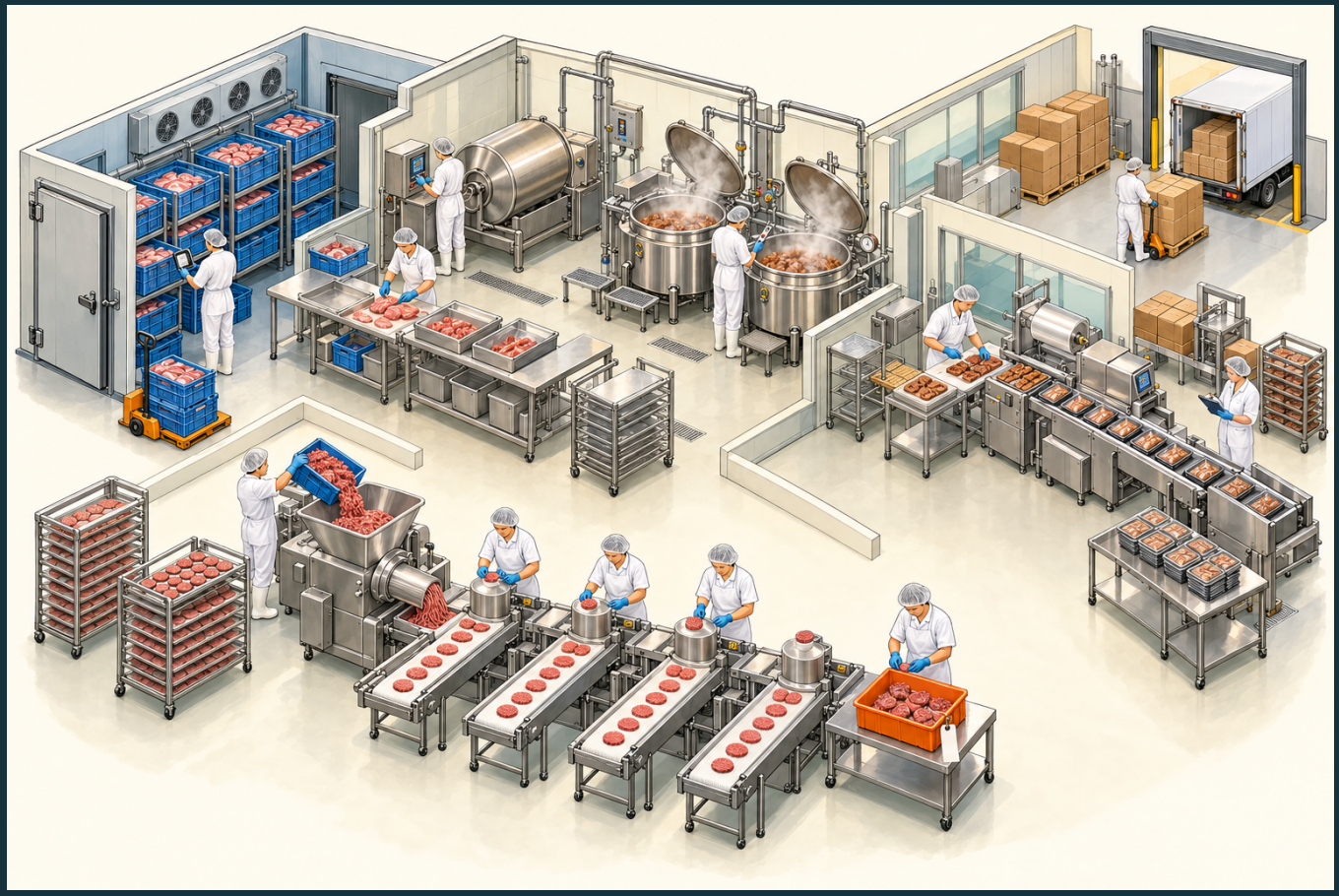
一批肉的一天

13 项能力，放进真实感的现场案例

电话响了：昨天的原料有问题。
工人等着：这锅肉能不能往下做？
司机催着：这 50 箱能不能装车？



用具体时间、批号、公斤数和箱数，
看清“缺了会怎样”和“应该怎么拦”。

13	03	20
独立案例	联合推演	页图解

2026.10.24 · 团队沟通 / 客户访谈 / 验收设计

故事开场

同一家工厂，三句最难回答的话

以下人物、批号与数据均为演示设定；插画用于理解场景，不代表实际厂区布局。



“那批肉，最后卖给谁了？”

09:10 质量经理接到供应商电话。
仓库只能找到原料单，后面经过了六道工序。



“刚卤好的，为什么不能切？”

10:20 班组长准备把肉推去分切。
质检还没放行，下一组人已经等在设备旁。



“车来了，这些箱子能装吗？”

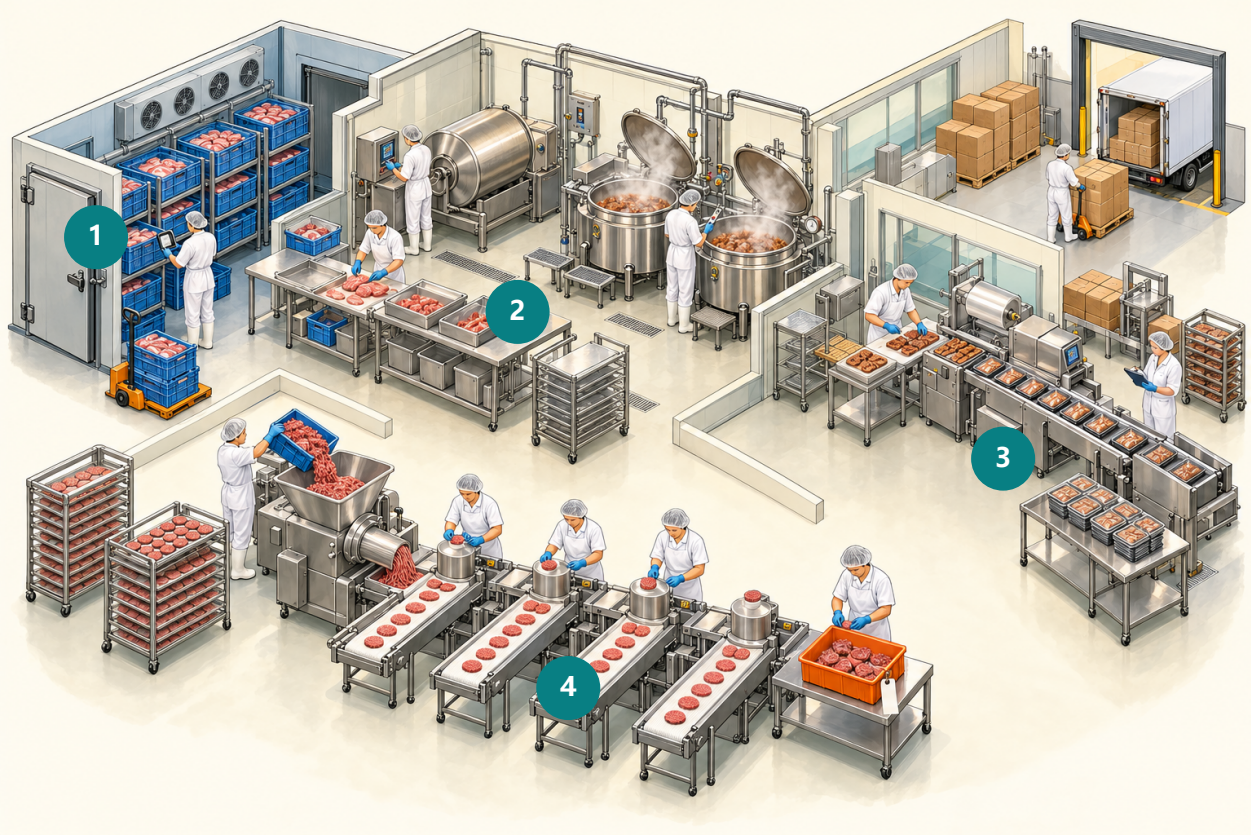
14:30 司机催货，销售催单。
待检、过期、超温影响，必须在出库前分清。

这份图册要回答：谁看见问题 → 系统如何判断 → 谁处理 → 审核时拿出什么证据。

阅读地图

把 13 项能力放回生产现场

红色关注安全与放行，蓝绿色关注过程正确，橙色关注计划、成本与配置。



1 从原料一路追到客户

01 多层追溯 / 召回 06 效期
09 冷库温度关联在库批次

2 这锅肉何时能往下走

02 依赖 / 并行 05 质检放行
07 CCP 08 工序间时限

3 生产过程算得明白

03 汇合配比 04 物料平衡
12 多产出成本分摊

4 四条线协同，而不是抢设备

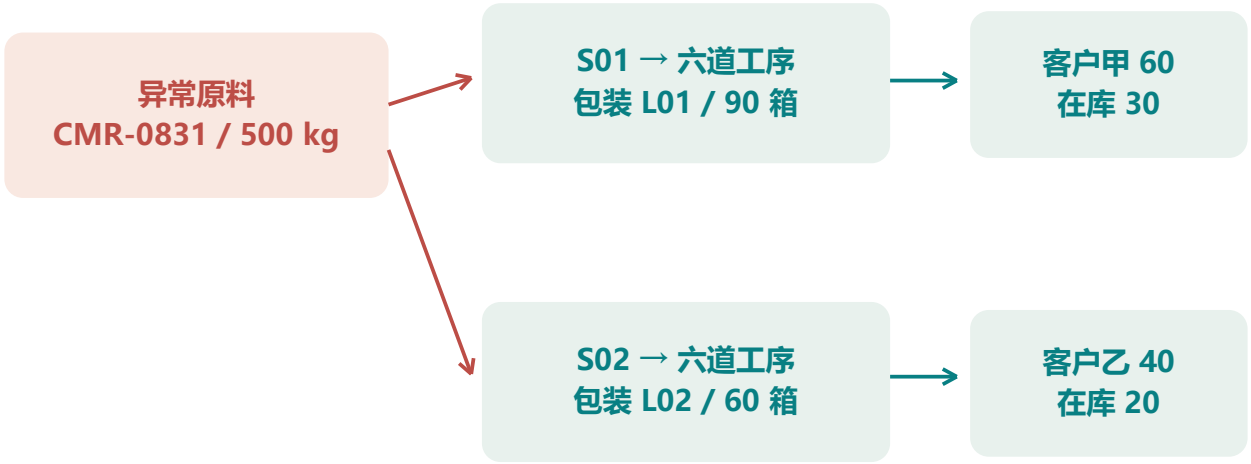
10 APS 11 物料齐套
13 AI 配置完整、可执行工艺

阅读方式：先看每页深色条里的事件，再跟着中间图走一遍。右侧对比缺失后果与目标行为，底部给可验证证据。
系统现状沿用原清单，未重新审计代码；时限、配比容差与工艺限值均需按工厂实际批准。

09:10，供应商来电：昨天那批猪肉异常

谁用：质量经理查影响范围；仓管隔离在库货；销售按清单联系客户。

“CMR-0831 共 500 kg，已经做成两批卤味。给我半小时：哪些箱子还在库，哪些已经到了客户手里？”



箱数闭合：60 + 30 + 40 + 20 = 150 箱

旁路对照：另一原料 → L03（40 箱），不属于本次范围。

缺失时：现场会怎样

只查到修油领料单，后面的卤制、分切、包装断了线。召回名单可能漏掉第二批成品。

补齐后：系统怎么处理

逐层穿过六道工序，汇总成品和客户数量；在库隔离与已发货召回分别列清。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：当前主要只能追直接一层。

拿什么证明真的做好了

正向查原料、反向查成品，均应走通全部批次关系；本例查到 150 箱，其中客户 100 箱、在库 50 箱。未用此原料的 L03 不得出现。

两组人都在干，为什么只放开一个任务？

谁用：班组长分工；操作工分别报工；系统在汇合处核对前置条件。

08:00 解冻组开工；配辅料组也开始切洋葱。08:20 辅料已完成，但牛肉要到 09:00 才解冻好。



并行不等于跳道

缺失时：现场会怎样

按顺序号串行放行，辅料组报不了工；只在 App 限制，又可能被 Web 或接口跳过。

补齐后：系统怎么处理

两条分支可以同时开始，各报各的；绞肉搅拌必须等两边完成，接口同样拦截。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：图有依赖，执行仍偏顺序号。

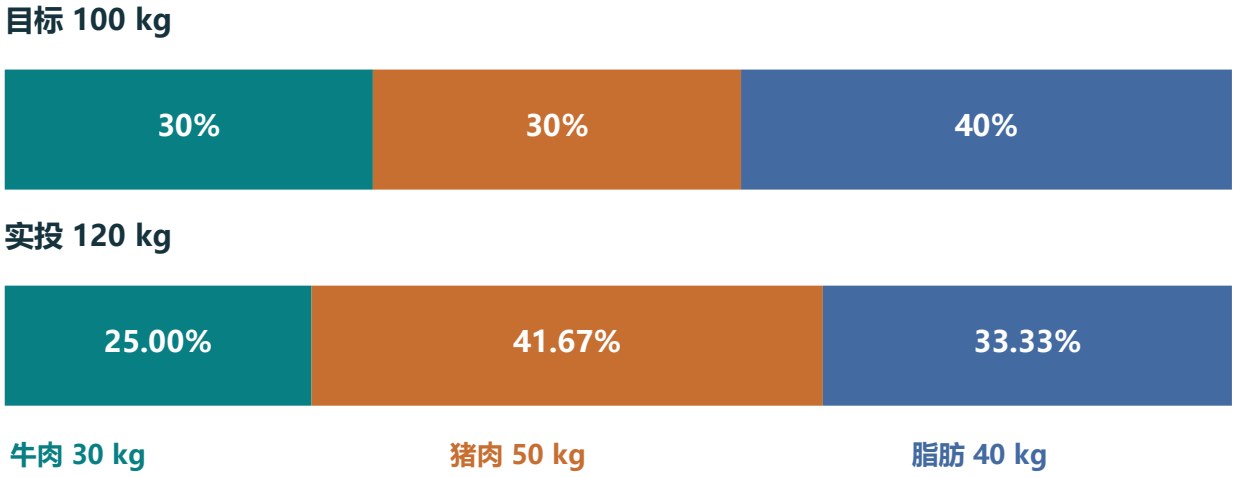
拿什么证明真的做好了

08:20 辅料报工成功；08:30 直接请求绞肉开工被后端拒绝；09:00 两分支完成后成功。不能只拍 App 的禁用按钮。

猪肉多倒了 20 kg，不能只看总量

谁用：配料员核对实投；质检判断超差；主管处理原因与授权。

目标 100 kg：牛肉 30、猪肉 30、脂肪 40。配料员把猪肉投成 50 kg，实际总量变成 120 kg。



关键变化：不是目标份额变了，而是实际投入偏了。

缺失时：现场会怎样

预填能被改，系统照收。投料员以为只是“多一点”，实际口感、配方和成本都变了。

补齐后：系统怎么处理

按实际总量重算比例，指出超差项；示例容差为 ±2 个百分点，超出进入处置。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：有预填，缺实投偏差处置。

拿什么证明真的做好了

本例猪肉从 30% 变为 41.67%，偏差 +11.67 个百分点；31% 在示例容差内不误报。必须固定配方版本与偏差口径，并留处理结果。

500 kg 下锅，最后有 20 kg 说不清

谁用：车间主任查差额；班组长补原因；财务使用核实后的损耗数据。

L05 卤锅投入 500 kg，得到主产 380 kg、副产碎肉 20 kg。现场确认蒸发等损耗 80 kg，仍差 20 kg。

投入 500 kg → **这 500 kg 去哪了?**



380 kg	20 kg	80 kg	20 kg
主产卤肉	副产碎肉	已确认损耗	未解释差额

未解释差额 ≠ 已证明损耗，更不能直接推断是偷盗。

缺失时：现场会怎样

把全部 100 kg 都写“正常损耗”，真实计量误差、漏报副产或异常去向被一起盖住。

补齐后：系统怎么处理

已解释损耗与未解释差额分开；按工序展示，允许复核称重、补录有依据的产出。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：App 有提示，Web 与整批视图不足。

拿什么证明真的做好了

应展示 500 = 380 + 20 + 80 + 20。再测“投 100 出 150”：若无合法加水 / 加料记录，应提示或阻断；回料不能重复计入投入。

工人要分切，质检报告还没出来

谁用：质检员决定放行；下一工序和仓库读取同一批次质量状态。

L08 在 10:10 卤制完成。10:20 分切组扫码领料；盐度与该工艺要求的检验还没结束，12:00 才完成放行。



10:10 产出 L08
状态：待检

↓

10:20 扫码领料
拒绝：检验未完成

↓

12:00 质检放行
12:05 领料成功

“检完了”与“已授权放行”要有明确记录。

缺失时：现场会怎样

半成品一生成就可用；不合格结果出来时，可能早已切好、装盒，甚至送出厂。

补齐后：系统怎么处理

需检品类默认待检。待检挡领料，成品待检挡出货；放行后再继续。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：默认待检与放行链路不完整。

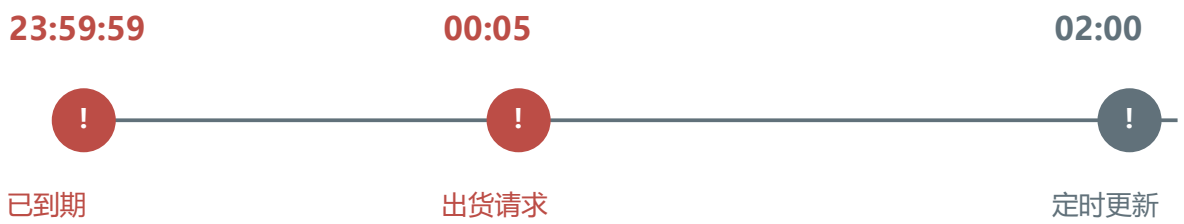
拿什么证明真的做好了

10:20 请求被拒，12:05 相同批次领料成功；记录检验结论、放行人和时间。免检品类走经批准规则，不应无差别卡住。

刚过零点，系统还说这批货“可用”

谁用：仓管拣货；销售出库；投料员选批次；后端即时校验效期。

成品 L09 的明确到期时刻为 10 月 22 日 23:59:59。23 日 00:05 有人发货，但改状态的任务要到 02:00 才跑。



状态仍显示“可用”
也必须拒绝过期出货

先到期先出 = FEFO；“最早入库”不一定“最早到期”。

缺失时：现场会怎样

只看状态不看到期时刻，就会出现两小时左右的空窗；原料投料也有同类问题。

补齐后：系统怎么处理

业务动作当下比较效期。过期直接拒绝；有效且已放行的批次按先到期先出推荐。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：成品拦截缺失，原料依赖定时。

拿什么证明真的做好了

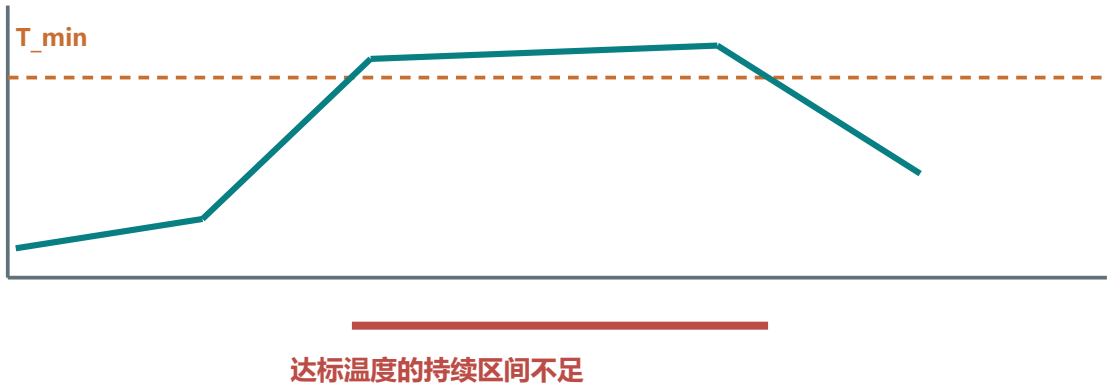
冻结定时任务，00:05 出货仍须被拒；原料同测。可用批次 A 于 24 日到期、B 于 26 日到期，应优先 A；日期精度和时区口径先统一。

温度到了，但保持时间还差一分钟

谁用：操作工记录实测；质检员评估偏离、复核纠偏；审核员按批取证。

卤制 CCP 要同时满足批准温度 T_min 和保持时间 t_min。L10 温度达到要求，但有效保持时间只到 t_min − 1 分钟。

示意曲线：纵轴为温度，横轴为时间



温度合格 + 时间不足 = 偏离

缺失时：现场会怎样

只填一个“合格”，或只看最高温度，无法证明保持时间达标；没有记录也无法触发偏离。

补齐后：系统怎么处理

温度与时间共同判断。失败转偏离处理，隔离并执行批准纠偏；复核后才能决定放行。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：有控制点配置，缺工序录入链路。

拿什么证明真的做好了

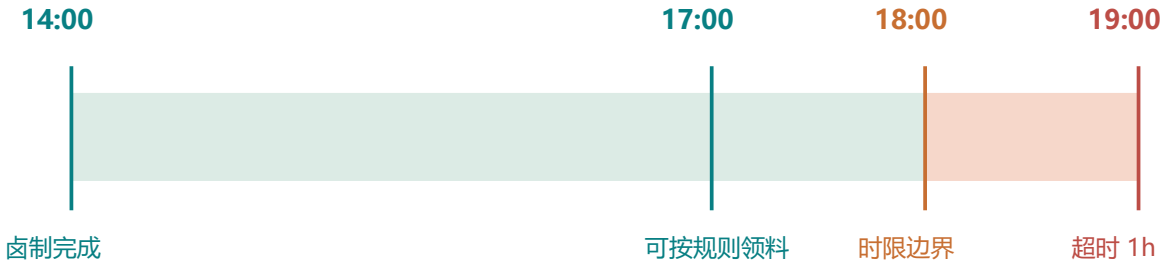
输入时间不足或温度低于下限，应产生偏离并按规则挡放行；缺记录也不能当合格。导出原始值、人员、时刻、纠偏和复核；具体限值需工厂批准。

下午的肉留到晚上，不能接着当新鲜半成品用

谁用：班组长安排流转；质检决定超时后的复检或处置。

L11 在 14:00 卤制完成。演示工艺允许 4 小时内进入分切；设备故障后，工人直到 19:00 才来领这批肉。

从“真实完成时刻”起算



设备坏了 → 时间不会暂停，由质检评估后续处置

缺失时：现场会怎样

只存创建时间，不知道实际完成时刻；系统照常领料，等待风险完全没有触发处理。

补齐后：系统怎么处理

14:00 起钟，18:00 到达示例时限。19:00 已超时 1 小时，转入批准的复检 / 处置流程。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：缺边 / 节点时限与执行校验。

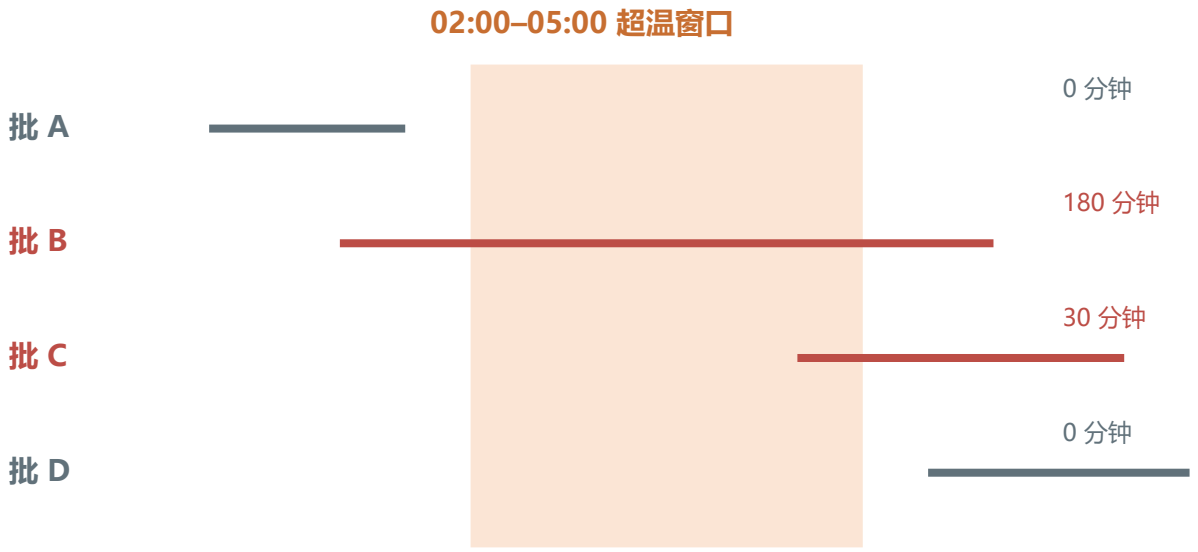
拿什么证明真的做好了

用实际完成时间造数：17:00 在时限内，19:00 超时。不可通过重新建单刷新时钟；18:00 边界行为要按配置验证，复检放行需留痕。

冷库停电三小时，到底影响哪几批？

谁用：仓管还原库位占用；质检按实际暴露时长评估风险。

冷库 K1 在 02:00–05:00 出现超温。本例峰值 8°C 仅为演示；A 已出库、B 全程在库、C 中途入库、D 事后入库。



A 01:30 已出库；C 04:30 入库；D 05:30 才入库。

缺失时：现场会怎样

告警只挂设备，质检只能“把今天的货全查一遍”，可能漏掉中途搬入的那批。

补齐后：系统怎么处理

把告警区间与每批在库区间求交集。列 B 和 C，并给出各自暴露时长；后续处置由质检评估。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：温度关联设备，未关联在库批次。

拿什么证明真的做好了

本例 B 为 180 分钟，C 为 30 分钟；A、D 不应出现。证据要包含设备-库位映射、批次入出库时刻和温度曲线，不能只列当前库存。

临时加 2000 盒，哪张订单会迟到?

谁用：计划员比较可行排程；车间确认资源；销售获得明确延误影响。

一台气调包装机，B 单原定 10:30–12:30 包装、13:00 截止。临时插单 X 需 1 小时，计划员想排在 B 前面。



B 变为 11:30–13:30，交期延误 30 分钟。

缺失时：现场会怎样

日历看起来都能塞进去，但设备重复占用、清洗没算，最后由车间临时改计划。

补齐后：系统怎么处理

先满足资源与清洗约束，再计算插单影响。示例中 B 延至 13:30，超过截止 30 分钟。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：APS 暂不可用，设备与工艺未连通。

拿什么证明真的做好了

检查同设备不重叠、清洗占时、前置完成且物料到位；对照重排前后 B 的结束时刻。示例假设 X 与 B 工艺兼容、无需额外换产清洗。

库存有 60 kg，为什么只够做六成?

谁用：计划员看缺口；仓管核对占用；采购补货；现场确认能否分批。

明天黄油鸡需要鸡腿 75 kg。库存账上有 60 kg，其中 15 kg 已分配其他订单；本单实际只剩 45 kg 可用。

账面库存 60 kg − **其他订单占用 15 kg** = **本单可用 45 kg**



方案 A：先做 60%

方案 B：补齐后开工

缺失时：现场会怎样

只看账面库存会低估缺口；等人和机器准备好，才发现本单缺 30 kg。

补齐后：系统怎么处理

提前显示 60 − 15 = 45 kg 可用，完成比例 60%。是否先做一部分，按工厂口径决定。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：有预警，开工不拦属于有意设计。

拿什么证明真的做好了

核验库存 60、已占用 15、本单可用 45、需求 75、缺口 30；再验证允许分批或关键缺料硬拦的选择。不能未经确认把现有设计判成缺陷。

边角料“值多少成本”，毛利会完全不同

谁用：财务确定并复核分摊规则；管理员把规则维护到工艺版本。

一锅共同成本 1000 元，产出整块卤肉 380 kg、边角料 20 kg。按重量分，与固定 80/20 分，报表会长得很不一样。

分摊方法	整块卤肉	边角料
按重量 95/5	950 元	50 元
单位成本	2.50 元/kg	2.50 元/kg
固定 80/20	800 元	200 元
单位成本	约 2.11 元/kg	10.00 元/kg

同一锅、同一总额，但两种产品的毛利会变化。

缺失时：现场会怎样

每个人心里一套算法。总成本可能对得上，但各产品毛利无法比较，也无法追溯当时规则。

补齐后：系统怎么处理

明确选择方法与版本，展示金额和单位成本；所有产品分摊总额必须等于 1000 元。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：有后端比例字段，画布入口不足。

拿什么证明真的做好了

重量法应为 950 / 50 元；固定 80/20 应为 800 / 200 元。测试比例合计、舍入差额和总额守恒；这里比较算法影响，不替财务选政策。

厂长说完六道工序，不能只得到一张好看的图

谁用：厂长描述做法；管理员确认缺参；系统保存版本并用于报工。

“卤味做六道：修油、滚揉、焯水、卤制、分切、气调包装。卤制要测温，分切会出边角料。”



“分切有边角料，卤制需要测中心温度。”

修油 → 滚揉 → 焯水 → 卤制 → 分切 → 包装

副产：边角料

卤制：CCP 限值待确认

草稿 → 人工确认 → 保存发布 → 重开一致 → 可报工

缺失时：现场会怎样

AI 能画预览，但份额、回料、多产出缺失；关掉页面就没了，现场无法真正用。

补齐后：系统怎么处理

生成结构化草稿，标出待确认限值；人工确认后保存发布，重新打开并执行测试报工。

现状边界 • 据原清单待核实

原清单：工具只预览，对话建厂默认关闭。

拿什么证明真的做好了

核对六节点、依赖和副产分支；保存后重开一致，发布后可报工。另测回料去向 / 比例与份额；缺失的 CCP 参数必须待确认，不能由 AI 编造。

联合推演 A：半小时内交出一张召回作战表

承接第 4 页的异常原料案例。时间为演练目标，不是系统实测成绩；隔离与召回需要实际操作回执。

1 09:10

接报并锁定来源

登记 CMR-0831、原因、通知来源；保留证据。

2 09:20

追全下游批次

穿过修油→滚揉→焯水→卤制→分切→包装。

3 09:30

区分库内与客户

在库 50 箱先受控隔离；客户去向共 100 箱。

4 09:40

形成可执行清单

负责人确认；每一行有通知 / 隔离 / 处理状态。

关系链示例：CMR-0831 → XY01 修油 → GR01 滚揉 → CS01 焯水 → LZ01 卤制 → FQ01 分切 → L01 包装

成品批	客户甲	客户乙	仍在库	总计	本次动作
L01	60 箱	0	30 箱	90 箱	客户清单 + 库内隔离
L02	0	40 箱	20 箱	60 箱	客户清单 + 库内隔离
本次合计	60 箱	40 箱	50 箱	150 箱	分别留执行回执
L03 对照	不纳入	不纳入	不纳入	40 箱	验证未使用异常原料

“查出名单”还不等于“召回完成”

列表只证明范围计算。实际还要核对已发货、退回、已售出 / 已消耗等状态；去向不明的数量必须明确列出，不能当作零。

联合推演 B：一锅肉过了质检，也可能不能继续

质量合格、工序未超时、效期有效是不同条件；一个“合格”标签不能替代全部判断。



1 **14:00** **卤制完成**

CCP 记录完整，结果符合批准限值。

2 **15:00** **质检放行**

本次检验合格，允许按后续规则流转。

3 **18:00** **时限到点**

“卤制→分切”示例时限 4 小时。

4 **19:00** **请求分切**

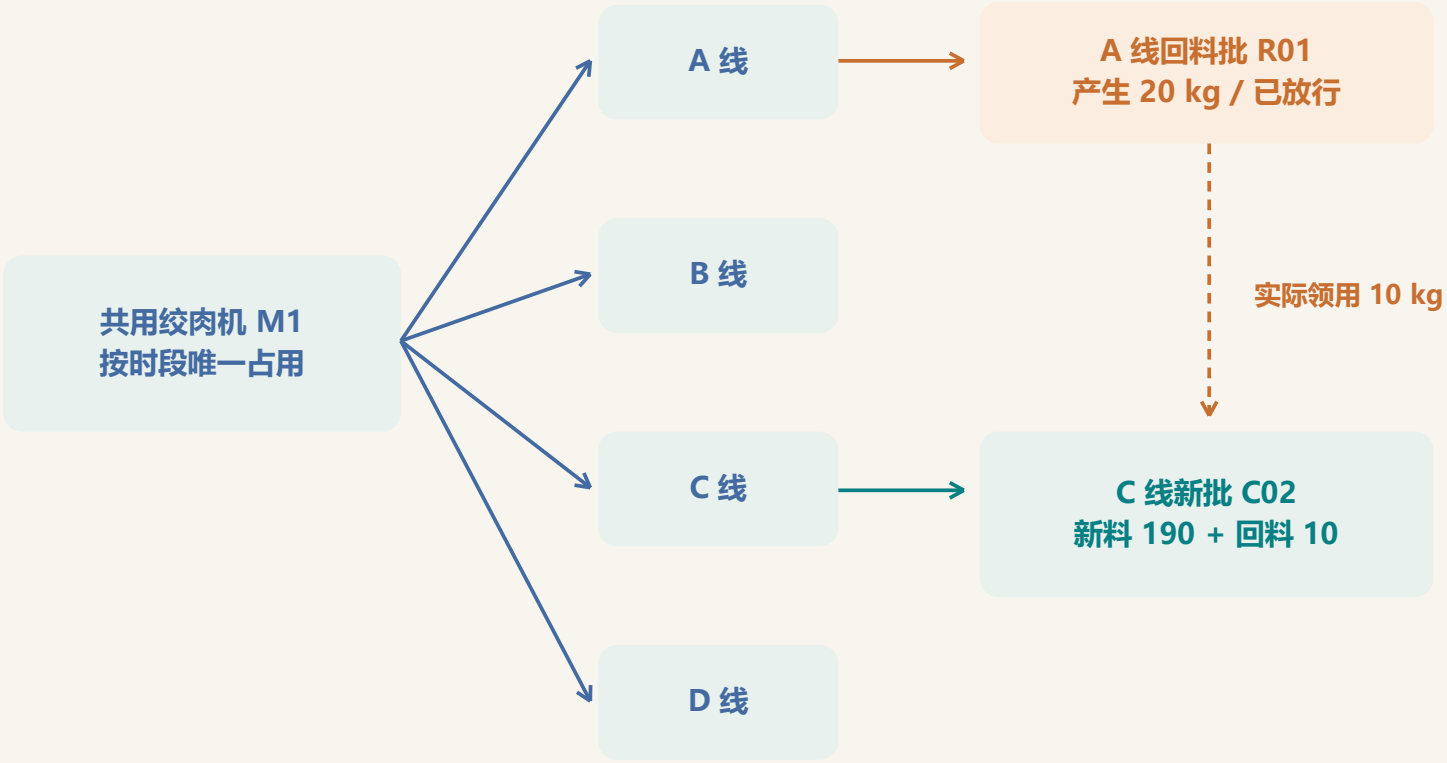
虽已放行，但超时 1 小时，转复检 / 处置。

系统应该回答：“哪一个条件没有满足？”

本例阻断原因是工序超时，不是把已合格的检验结果改成不合格。后续复检、批准处置与原始时间都要保留；若未来已超过成品效期，出货仍需另行拒绝。

联合推演 C：回料不是凭空多出来的一袋肉

四条产品线共用绞肉资源。下图仅为假定允许回料的演示配方；实际品类、最大比例与效期必须批准。



配比：10 / 200 = 5%

若示例上限为 5%，本批刚好到边界；不能按 10 / 190 算总投料份额。

库存：20 − 10 = 10

剩余回料仍为 R01，保留来源、状态和效期。不能因为转入新批就丢掉来源。

追溯与排程都要连上

A 线来源出现问题时，C02 也可能受影响；四条线不能同一时段占用 M1。

验证四件事：R01 生成与领用不重计；C02 总投料是 200 kg；回料比例按批准口径校验；从 A 的来源能追到 R01，再追到 C02。
回料流转要记录批次与时间，不能只在模板图上画一根返回箭头。

拿这张表开会：逐条确认，逐条拿证据

工厂 / 产品：_____ 参与人：_____ 版本 / 环境：_____

能力	访谈时先问现场	验收证据要看到	通过 / 失败 / 未验		
01 追溯	原料异常时，现在怎么找客户?	多层关系、客户数量、阴性批次	☐	☐	☐
02 按图开工	哪些组能同时干，哪些必须等?	并行成功、接口跳道被拒	☐	☐	☐
03 配比	超过多少算偏差，谁能处理?	实投分母、容差、处置记录	☐	☐	☐
04 平衡	损耗有测量依据，还是估的?	投入、主副产、损耗、差额	☐	☐	☐
05 放行	谁签字后才能领料、出货?	待检拒绝、授权后成功	☐	☐	☐
06 效期	到期是某一天还是具体时刻?	定时未跑仍能拦过期	☐	☐	☐
07 CCP	每锅必须记什么，偏离怎么办?	原始值、偏离、纠偏、复核	☐	☐	☐
08 时限	从哪一刻起算，超时谁处理?	真实完成时间、边界与处置	☐	☐	☐
09 温度	换库、移库有准确时间吗?	区间相交、暴露时长、对照	☐	☐	☐
10 APS	真正的瓶颈是哪台设备?	资源不冲突、到料与插单影响	☐	☐	☐
11 齐套	允许分批，还是关键缺料硬拦?	可用量、占用量、已确认口径	☐	☐	☐
12 成本	按重量、售价基础还是固定份额?	规则版本、总额守恒、报表	☐	☐	☐
13 AI 配置	厂长说完后，哪些参数必须再问?	保存重开、发布、实际报工	☐	☐	☐

来源与边界：依据用户提供的 13 项清单扩写。新增人物、数值、时刻和图示均为演示；系统现状未重新核验，不把“市场上没有”作为已证实结论。
插画：内置 image_gen 生成；原图与完整提示词保存在同目录 casebook-assets。优先级按现场风险与使用需求确认，不机械按工厂规模排序。